

CAPÍTULO III

Análisis de la situación actual

Diagrama del Proceso Actual

El análisis del proceso actual utilizado para la atención de solicitudes de soporte post-entrega en el área de desarrollo web de la empresa se presenta a continuación mediante la matriz estructurada del DAP y su correspondiente diagrama de flujo complementario.

El proceso inicia con la recepción del requerimiento realizado por el cliente y continúa con el análisis de la solicitud, la búsqueda de archivos relacionados y la ejecución de las modificaciones solicitadas en el sitio web. Posteriormente, se realizan pruebas locales, se publican los cambios en el servidor y se valida el correcto funcionamiento de la página web antes de solicitar la conformidad del cliente. Asimismo, existe un proceso de revisión en el que, si el cliente no se encuentra conforme con los cambios realizados, el flujo retorna a la etapa de modificaciones para realizar los ajustes necesarios.

Mediante este análisis se busca identificar las actividades que conforman el proceso de soporte post-entrega y reconocer los puntos del proceso donde se presentan inefficiencias que afectan la atención de las solicitudes.

El tiempo total del proceso es de 70 minutos y corresponde a una atención técnica estándar, considerando únicamente las actividades ejecutadas por el personal de desarrollo. Este tiempo no contempla los períodos de espera asociados a la respuesta del cliente ni los posibles retrabajos derivados de observaciones posteriores, debido a que estos dependen de cada solicitud y pueden variar de un caso a otro.

Asimismo, se observó que el proceso depende de la validación posterior por parte del cliente, por lo que, cuando las modificaciones no son aprobadas en la primera revisión, es necesario realizar nuevos ajustes y repetir parcialmente algunas

actividades del proceso. Estos retrabajos no se consideran dentro del tiempo estándar de 70 minutos presentado en el DAP, ya que su ocurrencia y duración dependen de las observaciones realizadas por cada cliente y no forman parte del flujo normal de atención.

Tabla 2

Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) – Soporte Post-Entrega Actual

N °	Descripción de la Actividad	Tiempo (min)	○ (Op.)	→ (Tra.)	□ (Ins.)	D (Dem.)	▽ (Alm.)
1	Recibir requerimiento del cliente	5			X		
2	Analizar y evaluar la solicitud técnica	10	X				
3	Abrir el proyecto en el editor de código	2		X			
4	Buscar y localizar archivos relacionados	10	X				
5	Realizar modificaciones en el código/diseño	15	X				
6	Ejecutar pruebas locales de funcionamiento	8			X		
7	Compilar el proyecto y optimizar recursos	4	X				
8	Ingresar al servidor mediante cPanel	3		X			
9	Subir archivos modificados al	8	X				

servidor

10	Validar funcionamiento final en vivo	5			X		
----	--------------------------------------	---	--	--	---	--	--

Totales	70 min	5	2	3	0	0
----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3

Resumen de Actividades del DAP Actual

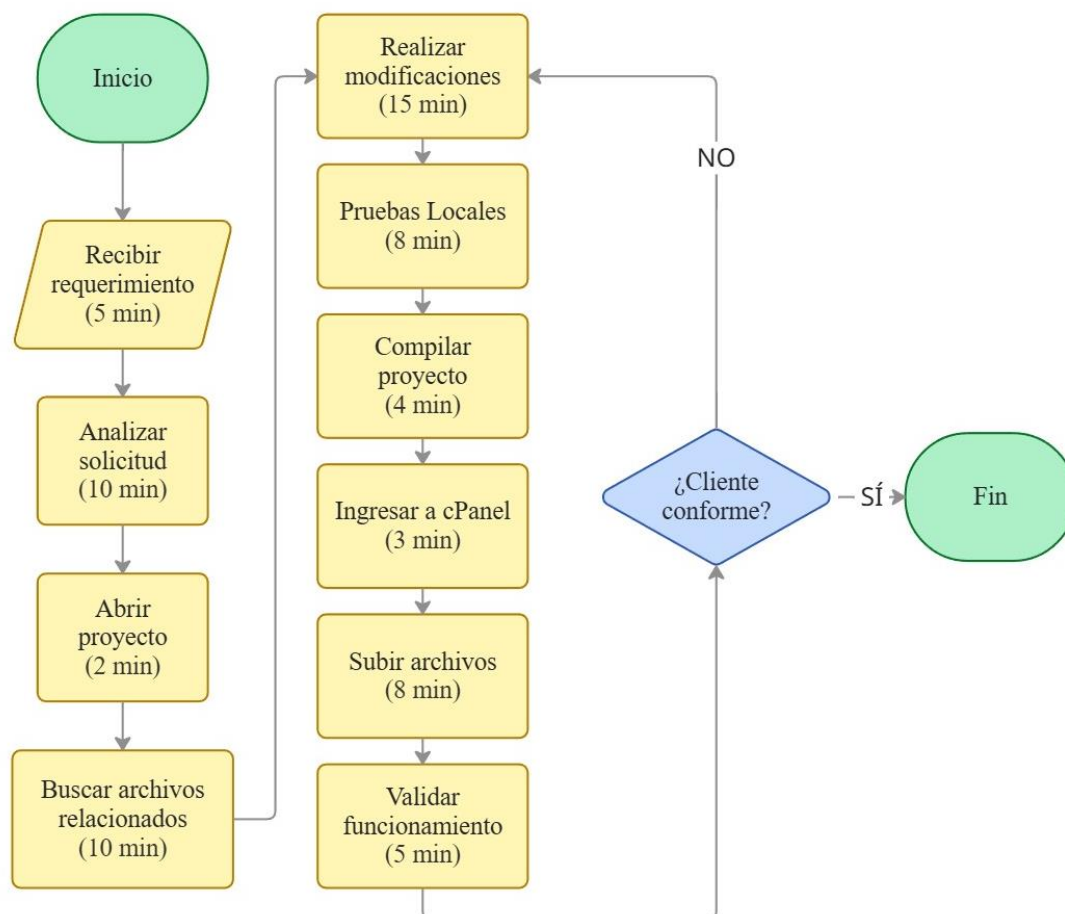
Símbolo	Actividad	Cantidad	Tiempo Total	Porcentaje
	Operación	5	42	60.0%
	Transporte	2	5	7.1%
	Inspección	3	23	32.9%
	Demora	0	0	0.0%
	Almacenamiento	0	0	0.0%
Total	Proceso Actual	10	70 min	100%

Nota. Elaboración propia.

En el presente proceso digital, las actividades clasificadas como transporte representan el acceso o traslado de información entre el entorno local de desarrollo y el servidor donde se encuentra alojada la página web.

Figura 3.

Diagrama de flujo del proceso actual de soporte post-entrega



Nota. Elaboración propia.

Del análisis realizado se identificó que gran parte de las actividades del proceso se ejecutan de manera manual, principalmente durante la revisión de solicitudes, búsqueda de archivos y validación de cambios realizados en el sitio web.

Asimismo, se observó que el proceso depende de validaciones posteriores por parte del cliente, lo que puede generar retrabajos y reinicio parcial de las actividades cuando las modificaciones no son aprobadas en la primera revisión.

En consecuencia, el flujo actual presenta limitaciones relacionadas con el seguimiento de solicitudes y tiempos de atención, afectando la eficiencia del soporte post-entrega brindado por el área de desarrollo web.

Efectos del problema

Del análisis de tiempos se observa que el proceso requiere aproximadamente 70 minutos para completar una solicitud de soporte, sin considerar los retrabajos generados por observaciones posteriores del cliente. Esta situación afecta directamente la eficiencia del soporte post-entrega en el área de desarrollo web.

En el aspecto operativo, se evidencian demoras debido a que varias actividades se realizan de forma manual, como la revisión de requerimientos, la búsqueda de archivos relacionados y la validación de cambios. Esto genera una mayor carga de trabajo y prolonga los tiempos de atención.

En el aspecto económico, los retrabajos ocasionados cuando el cliente no aprueba las modificaciones en la primera revisión incrementan el tiempo invertido por el personal y reducen la eficiencia en el uso de los recursos.

En cuanto a la calidad, la dependencia de procesos manuales aumenta la probabilidad de errores y afecta la consistencia de los cambios implementados, reduciendo la confiabilidad del servicio.

En conjunto, estos efectos evidencian limitaciones en el flujo de información y en el control de las solicitudes, impactando la eficiencia del soporte post-entrega y la percepción del cliente sobre el servicio brindado.

Causa Raíz

El diagrama de Ishikawa permite identificar las causas raíz que originan el problema central detectado en el proceso de soporte post-entrega, el cual corresponde a la dependencia del equipo de desarrollo para cambios básicos en páginas web post-entrega. A partir del análisis metodológico, las causas identificadas se han reestructurado bajo el estándar industrial de las 6M, distribuyéndose de la siguiente manera:

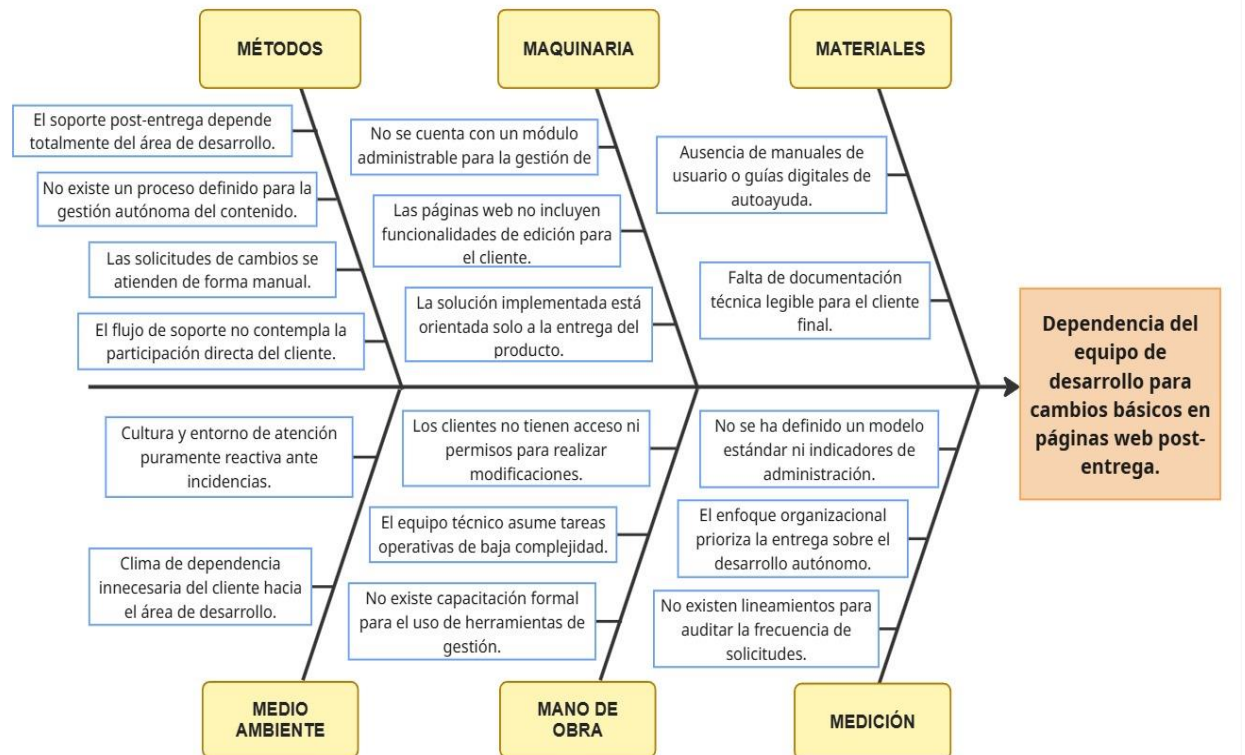
- **Mano de Obra:** Se identifica que los clientes carecen de acceso directo para realizar modificaciones básicas y no existe capacitación formal en el uso de herramientas de gestión de contenidos. En consecuencia, el equipo técnico termina asumiendo tareas operativas de baja complejidad que saturan su jornada laboral.
- **Maquinaria / Tecnología:** Se evidencia la falta de un módulo administrable para la gestión autónoma de contenido. Las páginas web actuales no incluyen funcionalidades de edición para el usuario final y la arquitectura tecnológica implementada estuvo orientada únicamente a la entrega inicial del sitio, sin prever el mantenimiento posterior.
- **Métodos:** No se cuenta con un proceso definido ni documentado para la gestión autónoma del contenido por parte del cliente. Los flujos de trabajo actuales para la atención de solicitudes se ejecutan de forma manual y el diseño del servicio no contempla la participación directa o autónoma del usuario, haciendo que el soporte dependa enteramente del área de desarrollo.
- **Medición:** No se han definido lineamientos ni indicadores claros para evaluar y promover la autonomía del cliente. Asimismo, el enfoque de gestión actual

prioriza la velocidad de entrega del producto final sobre el desarrollo de capacidades autónomas, careciendo de un modelo estándar para auditar la frecuencia de solicitudes repetitivas.

- **Materiales:** Se identifica la ausencia de manuales de usuario, guías digitales o documentación técnica entregable que sirva como insumo para que el cliente intente resolver cambios menores de forma independiente.
- **Medio Ambiente:** El entorno operativo post-entrega se caracteriza por una cultura de atención puramente reactiva ante las incidencias. Esto genera un clima de dependencia innecesaria del cliente hacia el equipo de desarrollo, incrementando la carga de trabajo general del área.

Figura 4

Diagrama de Ishikawa para la dependencia en soporte post-entrega



Nota. Elaboración propia basada en la estructura estándar de las 6M para análisis de causas raíz, 2026.

En conjunto, la reestructuración del análisis bajo el estándar de las 6M demuestra que la problemática central no surge de fallas aisladas, sino de una carencia metodológica y tecnológica en la etapa post-entrega. Al no proveerse herramientas auto-administrables ni canales de soporte estandarizados, se genera un flujo ineficiente que obliga al personal especializado a destinar tiempo valioso en modificaciones elementales, limitando la productividad global del área de desarrollo web.

Priorización de las causas Raíz

Para el análisis del diagrama de Pareto, se agrupan las causas identificadas en el diagrama de Ishikawa y se asigna una valoración de impacto en una escala del 1 al 10, considerando el nivel de influencia de cada categoría sobre el problema central identificado: la dependencia del equipo de desarrollo para realizar cambios básicos en páginas web post-entrega.

A partir de esta valoración, se calcula el porcentaje de participación de cada causa respecto al impacto total y se determina su porcentaje acumulado, con el propósito de identificar aquellas categorías que tienen mayor incidencia dentro del proceso analizado.

Tabla 4

Priorización de Causas Basada en las 6M para el Análisis de Pareto

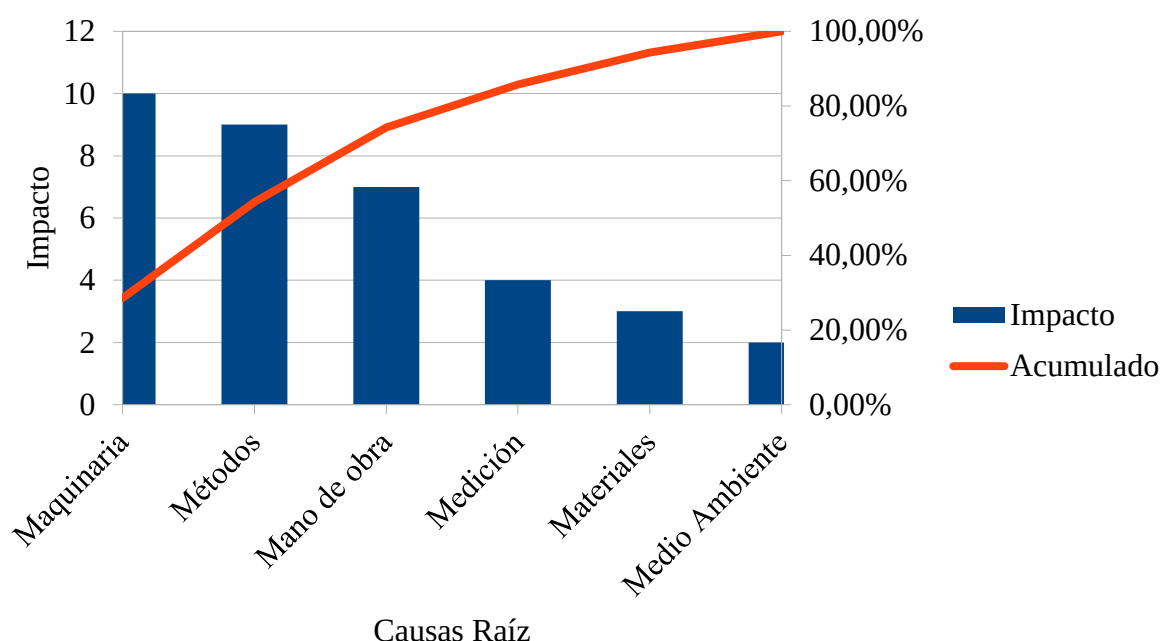
Causa raíz (6M)	Impacto	%	Acumulado
Maquinaria / Tecnología (Ausencia de módulo administrable)	10	28.57%	28.57%
Métodos (Procesos de atención manuales y reactivos)	9	25.71%	54.29%
Mano de Obra (Falta de capacitación y accesos al cliente)	7	20.00%	74.29%
Medición (Falta de lineamientos e indicadores de autonomía)	4	11.43%	85.71%
Materiales (Ausencia de manuales de usuario y guías técnicas)	3	8.57%	94.29%
Medio Ambiente (Entorno de soporte puramente reactivo)	2	5.71%	100.00%

Total	35	100%
-------	----	------

Nota. Elaboración propia.

Figura 5

Diagrama de Pareto de las causas raíz del problema central



Nota. Elaboración propia.

Del análisis realizado mediante el diagrama de Pareto se observa que las categorías con mayor incidencia sobre el problema identificado corresponden a **Maquinaria / Tecnología, Métodos, Mano de Obra y Medición**, las cuales, en conjunto, acumulan el **85.71 %** del impacto total. De acuerdo con el principio de Pareto, estas categorías representan las causas críticas que deben ser atendidas prioritariamente para lograr una mejora significativa en el proceso de soporte post-entrega.

La categoría **Maquinaria / Tecnología** concentra el mayor nivel de impacto (28.57 %), debido principalmente a la ausencia de un módulo web administrable que

permita a los clientes realizar modificaciones básicas de contenido de manera autónoma. En segundo lugar, la categoría **Métodos** representa el 25.71 %, reflejando que el proceso de atención se desarrolla de forma manual y reactiva, sin un procedimiento que permita al cliente gestionar directamente este tipo de cambios.

Asimismo, la categoría **Mano de Obra**, con un 20.00 % de incidencia, evidencia la dependencia del personal técnico para ejecutar tareas de baja complejidad, mientras que la categoría **Medición**, con un 11.43 %, pone de manifiesto la ausencia de indicadores y lineamientos que permitan evaluar el nivel de autonomía de los clientes y la frecuencia de las solicitudes repetitivas.

En conjunto, estas cuatro categorías representan las principales causas del problema analizado y justifican la necesidad de implementar una solución que permita reducir la dependencia del equipo de desarrollo, optimizar el proceso de soporte post-entrega y mejorar la gestión de los cambios básicos de contenido por parte de los clientes.